

# 金融分析 Agent Skill + MCP 架构设计文档

多信号融合 / 逻辑一致性 / 经验学习 / 技术位分析

版本 1.0 | 2026-05-22

Z.ai

# 一、架构总览

金融分析 Agent 的核心设计目标是：通过 Skill + MCP 的分层架构，实现每日自动化的市场扫描、板块轮动分析、多信号融合判断，同时解决新闻情绪过度依赖、缺乏长期记忆、逻辑一致性缺失等关键问题。整个系统由三个核心层构成：数据层（MCP Server）、决策层（Skill Engine）、记忆层（SQLite Store），三者通过标准化的 MCP 协议进行通信，确保各层独立演进、松耦合协作。

## 1.1 三层架构

数据层（MCP Server）负责从 Finance API Gateway 获取实时市场数据、新闻、财报等信息，并通过标准化的 MCP Tool 接口暴露给上层。决策层（Skill Engine）是整个 Agent 的大脑，负责多信号融合、逻辑一致性校验、经验规则应用等核心决策逻辑。记忆层（SQLite Store）提供持久化存储，记录历史判断、验证结果和经验规则，使 Agent 能够从过去的成功与失败中学习，逐步提升判断质量。

| 层级  | 组件                   | 职责                    | 技术栈                   |
|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 数据层 | fin-agent-mcp-server | 市场数据聚合、技术指标计算、新闻情绪分析  | MCP SDK + Finance API |
| 决策层 | fin-agent-skill      | 多信号融合、一致性校验、经验学习、报告生成 | Z-AI-SDK + TypeScript |
| 记忆层 | SQLite Store         | 历史判断、验证结果、经验规则、命中率统计  | SQLite3 + 遗忘曲线        |

表1：三层架构组件概览

## 1.2 Skill + MCP 是好的选择吗？

是的，Skill + MCP 是当前构建金融分析 Agent 的最佳架构选择，原因如下：

- 关注点分离：**MCP Server 专注数据获取和预处理，Skill 专注决策逻辑和报告生成。数据层变更（如更换数据源）不影响决策层，决策层迭代（如调整权重）不需要修改数据层。这种分离使得系统各部分可以独立演进，降低了维护成本和出错概率。
- 标准化接口：**MCP 协议提供了标准化的 Tool 调用接口，Agent 可以像调用函数一样调用 MCP Server 的能力。这意味着你可以轻松替换或增加数据源（如从路透社扩展到彭博），而不需要修改 Skill 的核心逻辑。

- **可组合性**：一个 Agent 可以同时连接多个 MCP Server（如金融数据 MCP + 新闻情绪 MCP + 宏观经济 MCP），通过组合不同的 MCP Server 构建更强大的分析能力。这种"乐高积木"式的架构使得系统扩展极为灵活。
- **记忆持久化**：MCP Server 内置 SQLite 记忆层，历史判断和经验规则不会因 Agent 重启而丢失。这是解决"缺乏记忆"问题的关键基础设施。
- **定时任务友好**：Skill 可以通过 Cron Job 每日定时触发，MCP Server 常驻后台提供服务，两者配合实现全自动化的每日分析流程。

然而，Skill + MCP 也有需要注意的局限：MCP 的 Tool 调用是同步的，对于需要实时推送的场景（如盘中异动监控），需要额外引入 WebSocket 或 SSE 机制。此外，MCP Server 的状态管理需要谨慎设计，避免并发写入 SQLite 时的锁竞争问题。

## 二、MCP 服务器设计

fin-agent-mcp-server 是整个系统的数据中枢，通过 10 个标准化 MCP Tool 为上层 Skill 提供全面的市场数据、技术分析、情绪分析和记忆管理能力。每个 Tool 都经过精心设计，确保数据获取的实时性、分析的准确性和接口的一致性。

### 2.1 MCP Tool 清单

| Tool 名称          | 功能                 | 输出                      | 调用频率 |
|------------------|--------------------|-------------------------|------|
| market_snapshot  | 市场快照：指数/板块/成交量/VIX | 指数报价+板块ETF+新闻标题         | 每日2次 |
| sector_rotation  | 板块轮动：相对强度/资金流向     | 强势/弱势板块Top3+轮动信号        | 每日1次 |
| technical_levels | 技术位：支撑/阻力/均线/指标    | 枢轴点+均线+RSI/MACD/布林带+操作点 | 按需调用 |
| news_sentiment   | 新闻情绪（带衰减）          | 情绪分数+衰减分数+背离预警          | 每日1次 |
| fundamental_scan | 基本面扫描：财报/估值/盈利质量   | 估值+盈利+成长+质量+分析师评级       | 每周1次 |
| signal_fusion    | 多信号融合（核心引擎）        | 方向+置信度+操作建议+一致性报告       | 每日1次 |

|                   |                 |                 |       |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------|
| memory_query      | 查询历史判断与验证       | 历史判断+命中率+偏差度    | 按需调用  |
| memory_record     | 记录新判断或验证结果      | 确认记录            | 自动+手动 |
| consistency_check | 逻辑一致性校验         | 一致性评分+翻转历史+改进建议 | 每次判断后 |
| experience_learn  | 经验学习：提炼/更新/淘汰规则 | 新规则+更新规则+淘汰规则   | 每日/每周 |

表2：MCP Tool 完整清单

## 2.2 数据流架构

数据从 Finance API Gateway 流入 MCP Server，经过各 Tool 的处理后，以结构化 JSON 格式通过 MCP 协议返回给 Skill Engine。整个数据流遵循"原始数据 → 预处理 → 分析 → 融合"的四阶段管线，每个阶段的输出都是下一阶段的输入，确保数据处理的层次性和可追溯性。

在原始数据阶段，MCP Server 从 Finance API Gateway 获取股票报价、历史K线、财报数据、新闻列表等原始信息。预处理阶段对原始数据进行清洗、归一化和格式化，例如将不同来源的价格数据统一为标准格式，将新闻文本进行情绪分析。分析阶段运行技术指标计算、基本面评分、情绪衰减等分析逻辑。融合阶段将所有信号按权重加权求和，并经过一致性校验和经验修正后输出最终判断。

## 三、解决新闻情绪过度依赖

新闻情绪过度依赖是金融分析 Agent 最常见的问题之一。新闻具有天然的滞后性和偏向性：利好消息往往在上涨后才大量出现（确认偏见），利空消息在下跌后被过度放大（损失厌恶）。如果 Agent 过度依赖新闻情绪，很容易在顶部看多、底部看空，成为"追涨杀跌"的反向指标。本架构通过五层防护机制彻底解决这一问题。

### 3.1 五层防护机制

第一层：权重硬上限

在 signal\_fusion Tool 中，新闻情绪的权重被硬编码为不超过 15%。这意味着即使新闻情绪极度看多 (+1.0)，其对最终融合分数的影响也不超过 0.15 分。相比之下，技术面 (40%) 和基本面 (35%) 合计占 75%，确保价格行为和财务数据始终是决策的主导因素。权重硬上限是在代码层面强制执行的，无法通过参数调整绕过，从架构层面杜绝了情绪主导的可能性。

## 第二层：时间衰减因子

新闻的影响力随时间指数衰减，半衰期设为 24 小时。这意味着一条 24 小时前的新闻，其情绪影响已衰减 50%；48 小时前的新闻，影响仅剩 25%。衰减公式为： $adjusted\_score = raw\_score * \exp(-0.693 * age\_hours / 24)$ 。这一机制确保 Agent 不会被旧新闻持续影响，始终关注最新的市场动态。同时，时间衰减也自然过滤了"新闻轰炸"效应——当某一天出现大量同向新闻时，随着时间推移，它们的集体影响会迅速消退。

## 第三层：来源可信度加权

不同新闻来源的可信度差异巨大。路透社和彭博的新闻通常基于事实和权威信源，可信度设为 0.93-0.95；社交媒体 (Twitter/Reddit) 上的信息往往未经证实，可信度仅 0.25-0.30。每条新闻的情绪分数会乘以其来源的可信度权重，再参与整体情绪计算。这一机制有效降低了谣言和未经证实信息对判断的干扰，同时确保权威信源的声音得到应有的重视。

## 第四层：极端情绪自动降权

当新闻情绪达到极端值 (绝对值超过 0.8) 时，系统自动将其视为潜在的反向指标。历史数据表明，极端看多往往出现在市场顶部，极端看空往往出现在市场底部。因此，当情绪分数超过 0.8 时，系统将其乘以一个衰减因子 (如 0.6)，降低极端情绪的影响。同时触发"情绪极端预警"，提醒 Agent 注意可能的情绪拐点。

## 第五层：情绪-价格背离检测

当新闻情绪与价格走势出现背离时 (如情绪看多但价格持续走弱，或情绪看空但价格企稳回升)，系统自动触发背离预警。背离是最有价值的市场信号之一，它意味着"市场正在用脚投票"，与新闻叙事方向相反。系统会输出背离类型 (看多背离/看空背离)、背离强度和持续天数，供 Agent 在融合判断时参考。经验表明，情绪-价格背离往往预示着趋势反转，是比情绪本身更可靠的信号。

| 防护层 | 机制        | 效果                  | 实现位置          |
|-----|-----------|---------------------|---------------|
| 第一层 | 权重硬上限 15% | 情绪对最终判断影响不超过 0.15 分 | signal_fusion |

|     |               |                      |                |
|-----|---------------|----------------------|----------------|
| 第二层 | 时间衰减（半衰期 24h） | 旧新闻影响迅速消退            | news_sentiment |
| 第三层 | 来源可信度加权       | 路透社 0.95 > 社交媒体 0.25 | news_sentiment |
| 第四层 | 极端情绪降权        | 极端值乘以 0.6 衰减因子       | news_sentiment |
| 第五层 | 情绪-价格背离检测     | 背离预警，预示趋势反转          | news_sentiment |

表3：新闻情绪五层防护机制

## 四、解决缺乏记忆与逻辑一致性

传统 Agent 的两个致命缺陷是：每次分析都是"无状态"的，无法记住过去的判断；前后判断可能自相矛盾，缺乏逻辑一致性。本架构通过三层记忆系统和一致性引擎彻底解决这些问题，使 Agent 能够像人类分析师一样积累经验、保持逻辑连贯。

### 4.1 三层记忆系统

#### 短期记忆：判断记录（judgments 表）

每次 signal\_fusion 调用都会自动将判断结果写入 judgments 表，记录内容包括：标的代码、判断方向（看多/看空/中性）、置信度、判断理由、关键因素列表、目标价、止损价、时间框架和信号来源权重。这些记录是后续一致性校验和经验学习的基础数据。系统不会遗漏任何一次判断，确保记忆的完整性。每条记录都有时间戳，支持按时间范围查询和遗忘曲线衰减计算。

#### 中期记忆：验证结果（validations 表）

验证是经验学习的关键环节。系统定期（每日收盘后）将历史判断与实际走势对比，记录方向是否命中、实际涨跌幅、偏差度等指标。验证结果写入 validations 表，与对应的 judgment 通过外键关联。通过统计命中率、平均偏差度等指标，系统可以评估自身判断的准确性，识别哪些信号源更可靠、哪些市场环境下判断更准确。验证结果也是经验规则提炼的输入数据。

#### 长期记忆：经验规则（experience 表）

经验规则是从大量判断-验证对中提炼出的"智慧结晶"，格式为自然语言描述 + 分类 + 置信度 + 命中/未命中计数。例如："科技股财报前3天看多信号准确率低于40%，应降低置信度"。经验规则有动态置信度，每次验证后根据命中/未命中结果调整：命中则置信度上升，未命中则下降。过时规则（90天未验证或命中率过低）会被自动淘汰。经验规则直接影响 signal\_fusion 的权重分配——命中率高的信号源权重提升，命中率低的权重降低。

## 4.2 遗忘曲线

并非所有记忆都同等重要。系统采用类似人类记忆的遗忘曲线机制，越旧的判断权重越低。遗忘公式为： $weight = \exp(-0.693 * age\_days / 30)$ ，半衰期为 30 天。这意味着一个月前的判断权重为 50%，两个月前为 25%，三个月前仅为 12.5%。遗忘曲线确保 Agent 不会被过时的判断束缚，同时保留近期判断的参考价值。在一致性校验中，近期判断的翻转比远期判断的翻转受到更严格的审查。

## 4.3 逻辑一致性引擎

一致性引擎是防止 Agent "自相矛盾"的核心组件。每次新判断在输出前都必须经过一致性校验，校验流程包含四个检查点：

- 方向翻转检测：**如果新判断方向与最近一次判断相反（如从看多翻转为看空），系统要求提供"翻转理由"。没有充分理由的翻转会被降低置信度。这是防止 Agent 随意改变立场的关键机制。
- 震荡模式检测：**如果 30 天内方向翻转超过 3 次，系统判定进入"震荡模式"，自动暂停判断 3 天（冷却期）。震荡模式通常意味着信号不明确，此时最好的策略是观望而非频繁操作。
- 置信度波动检测：**如果新判断的置信度与上次判断相差超过 15%，系统要求解释波动原因。大幅波动可能意味着信号源不稳定或分析逻辑有问题。
- 确认偏见检测：**如果连续 5 次以上同方向判断且置信度持续偏高，系统发出"确认偏见"警告，提醒 Agent 可能存在选择性采纳信号的问题。

| 检查点   | 触发条件       | 后果             | 目的       |
|-------|------------|----------------|----------|
| 方向翻转  | 新方向与上次相反   | 要求翻转理由，否则降低置信度 | 防止随意改变立场 |
| 震荡模式  | 30天内翻转>=3次 | 暂停判断3天（冷却期）    | 避免频繁操作   |
| 置信度波动 | 置信度变化>15%  | 要求解释波动原因       | 检测信号源稳定性 |

|      |              |          |           |
|------|--------------|----------|-----------|
| 确认偏见 | 连续5次同方向+高置信度 | 发出确认偏见警告 | 防止选择性采纳信号 |
|------|--------------|----------|-----------|

表4：一致性引擎检查点

## 五、技术位计算与操作建议

technical\_levels Tool 是 Agent 告诉你"接下来该怎么操作"的核心能力。它通过多维度技术分析，自动计算关键价位、识别趋势方向、标注操作点，并给出具体的入场/出场/止损建议。

### 5.1 技术位计算体系

技术位计算采用"枢轴点法 + 均线系统 + 指标信号 + 关键价位"四维体系，每个维度独立计算后交叉验证，确保关键价位的可靠性。

#### 枢轴点系统

枢轴点 (Pivot Points) 是基于前一日最高价、最低价和收盘价计算的关键价位。枢轴点本身是当日多空分水岭，上方三个阻力位 (R1/R2/R3) 由强到弱，下方三个支撑位 (S1/S2/S3) 由强到弱。计算公式为： $PP = (H + L + C) / 3$ ， $R1 = 2 * PP - L$ ， $S1 = 2 * PP - H$ ， $R2 = PP + (H - L)$ ， $S2 = PP - (H - L)$ 。枢轴点法的优势在于它是市场参与者广泛使用的参考价位，具有自我实现的预言效应。

#### 均线系统

系统计算 MA5/MA10/MA20/MA60/MA120/MA250 六条均线，覆盖短期 (5-10日)、中期 (20-60日) 和长期 (120-250日) 三个时间框架。均线的作用包括：趋势方向判断 (价格在均线之上为上升趋势)、支撑阻力识别 (MA20 和 MA60 是最常用的支撑/阻力位)、金叉死叉信号 (短期均线上穿长期均线为金叉，看多；反之为死叉，看空)。系统会自动检测均线交叉信号，并将其纳入操作建议。

#### 技术指标信号

RSI (相对强弱指标) 用于判断超买超卖：RSI > 70 为超买区域，RSI < 30 为超卖区域。MACD 用于判断趋势强度和方向：MACD 柱状图由负转正为买入信号，由正转为负为卖出信号。布林带用于判断波动率和极端价位：价格触及上轨可能超买，触及下轨可能超卖。三个指标交叉验证，当多个指标同时发出同向信号时，操作建议的置信度显著提升。

## 5.2 操作点生成逻辑

系统根据技术位计算结果自动生成操作点，每个操作点包含：价格、操作类型（买入/卖出/止损/止盈）、置信度和理由。操作点按置信度从高到低排序，最多返回 8 个。生成逻辑遵循以下优先级：

- **趋势跟踪止损**（置信度 75%）：上升趋势中，MA20 作为跟踪止损位；下降趋势中，MA20 作为反弹卖出位。这是最核心的操作点，确保在趋势延续时持有、趋势反转时及时退出。
- **关键支撑/阻力位操作**（置信度 55-70%）：强支撑位附近生成买入操作点，强阻力位附近生成止盈操作点。支撑/阻力位的强度由触及次数和持续时间决定。
- **RSI 超买超卖操作**（置信度 65%）：RSI < 30 生成买入操作点，RSI > 70 生成卖出操作点。
- **MACD 金叉死叉操作**（置信度 65%）：金叉生成买入操作点，死叉生成卖出操作点。
- **布林带触轨操作**（置信度 60%）：触及下轨生成买入操作点，触及上轨生成卖出操作点。

## 5.3 操作建议输出示例

以下是一个典型的操作建议输出结构，展示了 Agent 如何将技术分析转化为可执行的操作指令：

| 操作类型   | 价格       | 置信度 | 理由               |
|--------|----------|-----|------------------|
| 止损(跟踪) | \$182.50 | 75% | 上升趋势中MA20作为跟踪止损  |
| 买入     | \$178.20 | 70% | 关键支撑位：前低点+整数关口   |
| 买入     | \$175.80 | 65% | RSI=28,超卖区域      |
| 止盈     | \$195.00 | 70% | 关键阻力位：前高点+R2枢轴点  |
| 卖出     | \$198.50 | 65% | MACD死叉,柱状图=-1.23 |

表5：操作建议输出示例（以纳斯达克100 ETF为例）

# 六、经验学习系统

经验学习系统是 Agent 从"新手"成长为"老手"的关键。它通过持续的"判断 → 验证 → 提炼 → 应用"循环，使 Agent 的判断质量随时间推移不断提升。这是解决"缺乏记忆"问题最

核心的机制——不仅仅是记住过去，更是从过去中学习。

## 6.1 学习循环

经验学习遵循四个阶段的循环：第一阶段是"判断记录"，每次 `signal_fusion` 调用都会自动将判断结果写入记忆层，包括方向、置信度、理由和信号来源权重。第二阶段是"结果验证"，每日收盘后系统自动将历史判断与实际走势对比，记录方向命中率和偏差度。第三阶段是"规则提炼"，每周系统分析验证结果，提炼出经验规则。例如，如果发现"科技股财报前看多信号命中率仅35%"，就会生成一条经验规则。第四阶段是"规则应用"，经验规则直接影响后续判断的权重分配和置信度调整。

## 6.2 经验规则示例

| 规则                     | 分类          | 置信度 | 命中/未命中 |
|------------------------|-------------|-----|--------|
| 科技股财报前3天看多信号准确率低于40%   | fundamental | 65% | 8/5    |
| VIX > 25时看多判断应降低置信度20% | macro       | 72% | 12/3   |
| 板块轮动信号在周一准确率最高         | technical   | 58% | 6/4    |
| 连续3天同方向新闻后反转概率>60%     | sentiment   | 68% | 10/5   |
| 纳斯达克在美联储议息前一周波动率上升     | macro       | 75% | 9/2    |

表6：经验规则示例

## 6.3 权重动态调整

经验规则不仅提供定性指导，还直接影响信号权重分配。`ExperienceEngine` 的 `adjustWeights` 方法根据各信号源的历史命中率动态调整权重：命中率高于 60% 的信号源权重提升 5-10%，命中率低于 40% 的信号源权重降低 5-10%。调整后的权重会重新归一化，且情绪权重仍然受 15% 硬上限约束。这意味着随着经验积累，Agent 会自动"信任"更可靠的信号源，"怀疑"不太可靠的信号源，实现判断质量的持续优化。

# 七、每日工作流

完整的每日分析流程由 Skill Engine 编排，通过 Cron Job 在每个交易日美东 9:00 自动触发。流程包含六个步骤，从全局扫描到个股分析，从信号融合到一致性校验，最终输出结构化的每日报告。

| 步骤       | 调用 Tool           | 内容                    | 耗时估计 |
|----------|-------------------|-----------------------|------|
| 1. 市场快照  | market_snapshot   | 获取主要指数、板块ETF、VIX、新闻标题 | 10秒  |
| 2. 板块轮动  | sector_rotation   | 计算11个板块相对强度，识别强势/弱势板块 | 15秒  |
| 3. 标的筛选  | sector_rotation结果 | 从强势板块中选择代表性标的(6-8只)   | 5秒   |
| 4. 多信号融合 | signal_fusion     | 对每只标的执行技术+基本面+情绪+宏观融合 | 60秒  |
| 5. 一致性校验 | consistency_check | 检查新判断与历史判断的一致性        | 10秒  |
| 6. 经验学习  | experience_learn  | 回顾昨日判断，提炼/更新经验规则      | 15秒  |

表7：每日分析 workflow

每周五收盘后，系统还会执行周度回顾流程（weekly），包括：统计本周判断命中率、与上周对比、提炼周度经验规则、淘汰过时规则、调整信号权重。周度回顾是 Agent 持续改进的核心机制，确保经验库始终保持高质量和时效性。

## 八、信号权重体系

信号权重体系是整个架构的核心参数，直接决定了 Agent 的判断倾向。权重分配遵循"客观信号优先"原则：技术面和基本面是最客观、最难被操纵的信号，因此占据最大权重；新闻情绪最容易被操纵和滞后，因此权重最低且有硬上限。

| 信号来源 | 默认权重 | 调整范围    | 硬上限 | 依据              |
|------|------|---------|-----|-----------------|
| 技术面  | 40%  | 35%-50% | 无   | 价格/量/指标最客观，最难操纵 |
| 基本面  | 35%  | 25%-40% | 无   | 财报/估值有审计保障，可信度高 |
| 新闻情绪 | 15%  | 5%-15%  | 15% | 易滞后/操纵，硬上限防过度依赖 |
| 宏观环境 | 10%  | 5%-15%  | 无   | 影响长期趋势，短期影响有限   |

表8：信号权重体系

权重调整由 ExperienceEngine 根据历史命中率自动执行。例如，如果技术面信号近 90 天命中率为 72%，而基本面信号命中率为 48%，系统会自动将技术面权重从 40% 提升至 45%，基本面权重从 35% 降低至 30%。所有调整都会重新归一化，确保总权重为 100%，且情绪权重不超过 15% 硬上限。

## 九、部署与配置

### 9.1 目录结构

```
fin-agent/  
  fin-agent-mcp-server/ # MCP 服务器  
  src/  
    index.ts # 入口：注册所有 MCP Tools  
  memory/  
    sqliteStore.ts # SQLite 记忆层（三张核心表）  
  tools/  
    marketSnapshot.ts # 市场快照 Tool  
    sectorRotation.ts # 板块轮动 Tool  
    technicalLevels.ts # 技术位计算 Tool  
    newsSentiment.ts # 新闻情绪 Tool（五层防护）
```

fundamentalScan.ts # 基本面扫描 Tool  
signalFusion.ts # 多信号融合 Tool (核心引擎)  
memoryTools.ts # 记忆查询/记录 Tool  
consistencyCheck.ts # 一致性校验 Tool  
experienceLearn.ts # 经验学习 Tool  
package.json  
tsconfig.json  
fin-agent-skill/ # Skill 决策层  
src/  
index.ts # 主入口: daily/weekly/analyze  
engines/  
consistencyEngine.ts # 一致性引擎  
experienceEngine.ts # 经验学习引擎  
SKILL.md # Skill 描述文件  
package.json  
fin-agent-config.json # 全局配置 (MCP/Cron/权重/风控)

## 9.2 配置说明

全局配置文件 `fin-agent-config.json` 包含四个部分: MCP 服务器连接配置 (指定 MCP Server 的启动命令和环境变量)、Cron Job 定时任务配置 (每日分析和每周回顾的触发时间)、信号权重配置 (默认权重和调整范围)、风控参数配置 (最大仓位、默认止损、最小风险收益比、每日最大交易次数、震荡冷却期)。所有配置都支持通过环境变量覆盖, 方便在不同环境 (开发/测试/生产) 间切换。

## 9.3 启动步骤

部署分为三步: 第一步, 构建 MCP Server: 进入 `fin-agent-mcp-server` 目录, 执行 `npm install && npm run build`, 生成 `dist/` 目录。第二步, 构建 Skill: 进入 `fin-agent-skill` 目录, 执行 `npm install && npm run build`。第三步, 配置 Agent: 在 Agent 的 MCP 配置中添加 `fin-agent-mcp-server` 的连接信息, 在 Cron Job 中添加每日和每周的定时任务。启动后, MCP Server 会常驻后台, Skill 通过 MCP 协议调用 Server 的 Tools, Cron Job 按计划自动触发每日分析流程。

# 十、问题解决方案总结

本架构针对用户提出的四个核心问题，提供了系统化的解决方案。下表汇总了每个问题的根本原因、解决机制和预期效果。

| 核心问题     | 根本原因                | 解决机制                               | 预期效果                        |
|----------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 新闻情绪过度依赖 | 情绪权重无上限+无时间衰减+无来源区分 | 五层防护：权重硬上限15%+时间衰减+来源可信度+极端降权+背离检测 | 情绪对判断影响不超过15%，极端情绪自动降权      |
| 缺乏长期记忆   | 每次分析无状态+判断不记录+经验不积累 | 三层记忆：判断记录+验证结果+经验规则，SQLite持久化+遗忘曲线 | Agent可回溯任意历史判断，经验规则持续积累     |
| 逻辑一致性缺失  | 无历史对比+翻转无约束+置信度随意波动 | 一致性引擎：翻转检测+震荡模式+置信度波动+确认偏见四重检查     | 方向翻转需理由，震荡自动暂停，一致性评分量化      |
| 技术位与操作点  | 缺乏技术分析能力+无法给出具体操作建议 | 四维技术位：枢轴点+均线+指标+关键价位，自动生成操作点       | 每只标的输出5-8个操作点，含价格/类型/置信度/理由 |

表9：核心问题解决方案总结

通过 Skill + MCP 的分层架构，配合三层记忆系统和一致性引擎，金融分析 Agent 能够实现从"无状态反应式分析"到"有记忆渐进式学习"的质变。Agent 不再是每次都从零开始的"新手"，而是随着经验积累不断成长的"分析师"。信号权重体系确保技术面和基本面始终主导决策，新闻情绪被严格约束在辅助角色。技术位计算和操作点生成使 Agent 的输出从"模糊的方向判断"升级为"可执行的操作指令"。整个系统是可扩展的——你可以随时添加新的 MCP Server（如期权数据、加密货币、宏观经济指标），Skill Engine 会自动将新数据源纳入融合分析。